

Poiché la norma **ISO 22163:2023** (Railway applications - Railway quality management system - ISO 9001:2015 and particular requirements for application in the railway sector) è l'evoluzione dello standard **IRIS** (International Railway Industry Standard), la checklist riflette la struttura ad alto livello della ISO 9001 integrata con i requisiti specifici e stringenti del settore ferroviario.

Checklist Gap Analysis ISO 22163:2023

Metodologia per la Webapp:

- **Risposte:** 1) Conforme, 2) Parzialmente Conforme, 3) Non Conforme, 4) Non Applicabile.
 - **Note:** Campo obbligatorio per descrivere le evidenze oggettive.
 - **Allegati:** Campo per l'upload di procedure, KPI, piani di progetto, ecc.
-

4. Contesto dell'Organizzazione

1. Sono stati determinati i fattori esterni e interni rilevanti per le finalità e gli indirizzi strategici? (4.1)
2. Sono stati determinati i requisiti delle parti interessate rilevanti, inclusi i requisiti cogenti ferroviari? (4.2)
3. Il campo di applicazione del SGQ è documentato e include i confini del business ferroviario? (4.3)
4. L'organizzazione ha stabilito, attuato e mantiene i processi necessari e le loro interazioni? (4.4.1)
5. Vengono utilizzati i KPI obbligatori previsti dallo schema IRIS per misurare l'efficacia dei processi? (4.4.1)
6. Esiste un Manuale della Qualità (o documento equivalente) che descriva i processi del SGQ ferroviario? (4.4.2)

5. Leadership e Partecipazione

7. L'alta direzione dimostra leadership assumendosi la responsabilità dell'efficacia del SGQ? (5.1.1)
8. Viene assicurata l'integrazione dei requisiti ferroviari nei processi di business? (5.1.1)
9. L'alta direzione assicura che i requisiti del cliente e quelli cogenti siano determinati e soddisfatti? (5.1.2)
10. È stata stabilita una Politica per la Qualità appropriata e comunicata a tutti i livelli? (5.2)
11. Responsabilità e autorità per i ruoli ferroviari critici sono assegnate e comunicate? (5.3.1)
12. È stato designato un Rappresentante della Direzione con autorità per risolvere questioni di qualità? (5.3.2)

6. Pianificazione

- 13. Sono stati determinati i rischi e le opportunità per assicurare i risultati attesi? (6.1.1)
- 14. Le azioni per affrontare i rischi sono proporzionate all'impatto sulla conformità ferroviaria? (6.1.2)
- 15. Esiste un processo formale per la gestione dei rischi aziendali (Risk Management)? (6.1.2.1)
- 16. Gli obiettivi per la qualità sono stabiliti, misurabili e monitorati regolarmente? (6.2.1)
- 17. I piani per il raggiungimento degli obiettivi definiscono risorse, responsabilità e tempi? (6.2.2)
- 18. Le modifiche al SGQ ferroviario sono effettuate in modo pianificato e strutturato? (6.3)

7. Supporto

- 19. L'organizzazione ha fornito le risorse necessarie (persone, infrastrutture, budget)? (7.1.1)
- 20. L'infrastruttura per la produzione e manutenzione è determinata e mantenuta correttamente? (7.1.3)
- 21. L'ambiente per il funzionamento dei processi è idoneo (fattori fisici e sociali)? (7.1.4)
- 22. Le risorse per il monitoraggio e la misurazione sono adatte e tarate correttamente? (7.1.5.1)
- 23. Viene mantenuto un registro delle apparecchiature di misura con identificazione univoca? (7.1.5.2)
- 24. È stata determinata la conoscenza organizzativa necessaria per operare nel settore ferroviario? (7.1.6)
- 25. Il personale è competente sulla base di istruzione, formazione ed esperienza? (7.2)
- 26. Esistono evidenze documentate della competenza del personale ferroviario critico? (7.2.1)
- 27. Il personale è consapevole della politica e del proprio contributo alla sicurezza del prodotto? (7.3)
- 28. È definito un processo per le comunicazioni interne ed esterne pertinenti al SGQ? (7.4)
- 29. Le informazioni documentate sono protette adeguatamente, specialmente i dati digitali? (7.5.3)

8. Attività Operative (Nucleo Settoriale)

- 30. La pianificazione operativa avviene in modo strutturato (Gestione del Progetto/Programma)? (8.1.1)
- 31. Esiste un piano di progetto che definisca fasi, milestone e scadenze contrattuali? (8.1.1.1)
- 32. Viene effettuato il monitoraggio dei rischi operativi durante l'intero ciclo di vita del progetto? (8.1.1.2)
- 33. È attivo un processo di gestione della configurazione per i prodotti ferroviari? (8.1.2)
- 34. Viene gestito il trasferimento del lavoro (outsourcing/traslochi) in modo controllato?

- (8.1.3)
35. Sono determinati i requisiti relativi a RAMS (Affidabilità, Disponibilità, Manutenibilità, Sicurezza)? (8.1.4)
36. Viene gestita l'obsolescenza dei componenti durante il ciclo di vita del prodotto? (8.1.5)
37. È definito un processo per la gestione dei costi della non qualità ferroviaria? (8.1.6)
38. La comunicazione con il cliente include requisiti per il trattamento dei reclami e richiami? (8.2.1)
39. Sono stati determinati i requisiti speciali definiti dal cliente o dall'organizzazione? (8.2.2)
40. Viene condotto un riesame della fattibilità prima di impegnarsi a fornire il prodotto? (8.2.3)
41. Il processo di progettazione e sviluppo è documentato e focalizzato sulla sicurezza? (8.3.1)
42. La pianificazione della progettazione considera le fasi di verifica e validazione? (8.3.2)
43. Gli input della progettazione includono requisiti legali, tecnici e le "lesson learned"? (8.3.3)
44. I controlli della progettazione (riesami) coinvolgono le funzioni interessate? (8.3.4)
45. Vengono effettuate prove di tipo e validazione in conformità ai requisiti ferroviari? (8.3.4.1)
46. Gli output della progettazione specificano le caratteristiche chiave per la sicurezza? (8.3.5)
47. Le modifiche alla progettazione sono identificate, riesaminate e approvate formalmente? (8.3.6)
48. L'organizzazione assicura che i processi ferroviari esternalizzati siano conformi? (8.4.1)
49. Esiste un registro dei fornitori esterni con lo stato di approvazione aggiornato? (8.4.1.1)
50. Viene effettuata la valutazione e selezione dei fornitori basata sul rischio e sulla qualità? (8.4.1.2)
51. Le prestazioni dei fornitori sono monitorate (qualità e puntualità delle consegne)? (8.4.2)
52. Esiste un processo per la convalida dei rapporti di prova (test reports) dei fornitori? (8.4.2.1)
53. Le informazioni comunicate ai fornitori includono il diritto di accesso per audit? (8.4.3)
54. La produzione avviene in condizioni controllate con piani di lavoro dettagliati? (8.5.1)
55. Esistono istruzioni di lavoro leggibili e disponibili nelle postazioni operative? (8.5.1.1)
56. I processi speciali sono convalidati e controllati (es. saldatura, incollaggio)? (8.5.1.2)
57. Viene eseguita l'Ispezione del Primo Articolo (FAI) secondo i requisiti ferroviari? (8.5.1.3)
58. Le attrezzature di produzione sono mantenute e verificate prima dell'uso? (8.5.1.4)
59. Viene mantenuta l'identificazione univoca dei prodotti lungo tutto il processo? (8.5.2)
60. La rintracciabilità dei componenti critici è garantita fino al fornitore originario? (8.5.2.1)
61. La proprietà del cliente o del fornitore è identificata e protetta? (8.5.3)
62. La preservazione del prodotto include la pulizia e la prevenzione del deterioramento? (8.5.4)
63. Sono soddisfatti i requisiti per le attività post-consegna (manutenzione/garanzia)?

(8.5.5)

64. Le modifiche alla produzione sono riesaminate e autorizzate da persone competenti?

(8.5.6)

65. Il rilascio del prodotto ferroviario avviene solo dopo verifiche soddisfacenti? (8.6)

66. Le prove finali di accettazione sono documentate con evidenze di conformità? (8.6.1)

67. Gli output non conformi sono identificati, segregati e tenuti sotto controllo? (8.7.1)

68. È definito un processo per l'ottenimento delle deroghe dal cliente (concessioni)? (8.7.1.1)

69. I prodotti scartati sono resi fisicamente inutilizzabili prima dell'eliminazione? (8.7.1.2)

70. Le non conformità rilevate dopo la consegna sono gestite tempestivamente? (8.7.2)

9. Valutazione delle Prestazioni

71. È determinato cosa monitorare, inclusi i processi produttivi e la puntualità? (9.1.1)

72. Vengono analizzati i KPI per valutare l'efficacia del sistema ferroviario? (9.1.1.1)

73. Esiste un processo per monitorare la soddisfazione del cliente (scorecard IRIS)? (9.1.2)

74. I risultati del monitoraggio sono analizzati per identificare opportunità di miglioramento?
(9.1.3)

75. Gli audit interni sono condotti a intervalli pianificati da auditor competenti? (9.2.1)

76. Il programma di audit considera l'importanza dei processi e i rischi ferroviari? (9.2.2)

77. Il riesame di direzione include l'andamento della puntualità delle consegne? (9.3.2)

78. Gli output del riesame di direzione includono decisioni sulle risorse ferroviarie? (9.3.3)

10. Miglioramento

79. L'organizzazione determina opportunità di miglioramento per accrescere la
soddisfazione? (10.1)

80. In caso di non conformità, vengono determinate ed eliminate le cause radice? (10.2.1)

81. L'analisi delle cause delle non conformità considera esplicitamente i fattori umani?
(10.2.1.1)

82. Viene verificata l'efficacia delle azioni correttive intraprese? (10.2.2)

83. L'organizzazione migliora continuamente l'idoneità e l'efficacia del SGQ ferroviario?
(10.3)

Requisiti Specifici di Gestione Ferroviaria (Processi IRIS)

84. Viene gestito il processo di Business Planning per assicurare la sostenibilità? (4.1)

85. È attivo un processo di gestione della Supply Chain per mitigare i rischi? (8.4)

86. Viene gestito il processo di Tender Management prima dell'offerta formale? (8.2)

87. Esiste un processo di Change Management applicabile a tutta l'organizzazione? (6.3)

88. Viene gestito il processo di Innovation Management (quando applicabile)? (8.3)

89. È definito un processo per la gestione della Sicurezza Ferroviaria (Safety)? (8.1.4)

90. Viene gestito il processo di Quality Control sui siti di installazione remoti? (8.5.1)

91. Sono gestiti correttamente i componenti a vita limitata (Shelf Life)? (8.5.4)
92. È attivo un processo di gestione delle Lesson Learned da progetti precedenti? (10.3)
93. Vengono gestiti i requisiti ambientali legati ai materiali (REACH/RoHS)? (8.2.2)
94. Esiste un processo per la gestione delle emergenze e richiami in servizio? (8.2.1)
95. Viene monitorata la performance della puntualità della consegna dei fornitori (OTD)? (8.4.2)
96. Esiste un processo per la gestione dei software embedded (quando applicabile)? (8.3.3)
97. Viene garantita la protezione dei dati dei clienti e la cyber-security industriale? (7.5.3)
98. È attivo un sistema di reporting interno per incidenti o mancati infortuni (Near Miss)? (10.2)
99. Vengono effettuate analisi statistiche sui difetti ricorrenti (Pareto/Cause-Effect)? (9.1.3)
100. L'alta direzione promuove l'etica professionale e la prevenzione della corruzione? (5.1.1)